Отчет
по результатам исследования генетических вариантов

Профилактический ДНК-скрининг

Участник исследования: Петрова Анна Сергеевна

Пол: женский

Дата исследования: 01.10.2026

Ознакомление с отчетом: информация для участника и врача

Этот отчет содержит результаты профилактического ДНК-скрининга. Ниже представлены разделы отчета и рекомендации по ознакомлению с ним в зависимости от цели чтения.

Участнику исследования

Если вы впервые знакомитесь с результатами исследования, рекомендуем читать отчет в следующем порядке:

Результаты исследования 3

Информация об исследовании 5

Список генов, входящих в программу профилактического скрининга 6

Ограничения исследования 8

Врачу

Для профессиональной оценки результатов рекомендуем ознакомиться с разделами:

Результаты исследования 3

Описание методов исследования 9

Технические характеристики исследования 10

Отчет
по результатам исследования генетических вариантов на основе данных секвенирования ДНК

Результаты исследования

Клинически значимые варианты в генах из списка ACMG*

Ген	Ассоциированное заболевание (OMIM)	Изменение ДНК (GRCh38) (изменение белка)	Зиготность (тип наследования)	Частота**	Кол-во прочтений (альт./общ.)
HFE патогенный	Гемохроматоз, тип 1 OMIM #235200	chr6:26092913 G>A NM_000410.4:c.845G>A (p.Cys282Tyr)	гомозигота (АР)	0,0384	38/38

*ACMG SF v3.3 list for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing: A policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG): *ABCD1, ACTA2, ACTC1, ACVRL1, APC, APOB, ATP7B, BAG3, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BTD, CACNA1S, CALM1, CALM2, CALM3, CASQ2, COL3A1, CYP27A1, DES, DSC2, DSG2, DSP, ENG, FBN1, FLNC, GAA, GLA, HFE, HNF1A, KCNH2, KCNQ1, LDLR, LMNA, MAX, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, MYBPC3, MYH11, MYH7, MYL2, MYL3, NF2, OTC, PALB2, PCSK9, PKP2, PLN, PMS2, PRKAG2, PTEN, RB1, RBM20, RET, RPE65, RYR1, RYR2, SCN5A, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD3, SMAD4, STK11, TGFBR1, TGFBR2, TMEM127, TMEM43, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TP53, TPM1, TRDN, TSC1, TSC2, TTN, TTR, VHL, WT1*.

** Частоты аллелей приведены по базе данных gnomAD v4.1.0 (выборка до 807 162 человек).

АР – аутосомно-рецессивный.

Интерпретация вариантов

В гене *HFE* выявлен вариант c.845G>A (p.Cys282Tyr) в гомозиготном состоянии. Вариант классифицирован как патогенный и в гомозиготном состоянии ассоциирован с наследственным гемохроматозом 1 типа (OMIM #235200) – заболеванием с аутосомно-рецессивным типом наследования, при котором нарушена регуляция всасывания железа. Функциональными исследованиями показано, что замена p.Cys282Tyr нарушает связывание белка HFE с β2-микроглобулином и его выход на поверхность клетки [12].

Пенетрантность заболевания у гомозигот по p.Cys282Tyr неполная: клинически значимая перегрузка железом развивается лишь у части носителей и чаще у мужчин [13]. Для оценки индивидуального риска рекомендуется определение насыщения трансферрина и уровня ферритина сыворотки.

Оценка клинической значимости (патогенности) выявленных вариантов проводилась на основании российских и международных рекомендаций по интерпретации данных, полученных методами массового параллельного секвенирования (MPS).

Результаты данного исследования могут быть правильно интерпретированы только врачом-генетиком.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Рекомендуется консультация врача-генетика с целью оценки индивидуальных рисков и обсуждения обследования родственников.
2. Рекомендуется определение насыщения трансферрина и уровня ферритина сыворотки с последующей консультацией терапевта или гематолога.
3. Рекомендуется повторная интерпретация результатов через 2–3 года с учетом актуализации научных данных.

**Научный отчет носит ознакомительный характер, не является диагнозом и рекомендацией. По всем вопросам необходимо обратиться к Вашему лечащему врачу.*

Информация об исследовании

В рамках профилактического ДНК-скрининга проводится полногеномное секвенирование. Секвенирование – это молекулярный метод исследования, позволяющий определить последовательность нуклеотидов молекулы ДНК. При полногеномном секвенировании анализируется весь геном, содержащий около 3 миллиардов пар оснований ДНК. В отличие от исследований отдельных генов или их кодирующих участков, полногеномное секвенирование позволяет одновременно исследовать большинство известных белок-кодирующих генов (около 20 тысяч), а также некодирующие последовательности, участвующие в регуляции работы генов.

Несмотря на то что полногеномное секвенирование охватывает практически весь геном, в рамках профилактического ДНК-скрининга анализируются варианты[1] только в 84 генах, отобранных согласно рекомендациям ACMG (American College of Medical Genetics and Genomics – Американская коллегия медицинской генетики и геномики) [11]. В этих генах проводится поиск клинически значимых (патогенных и вероятно патогенных) вариантов, для которых имеется достаточное количество научных данных, подтверждающих их связь с развитием определенного заболевания. Доброкачественные и вероятно доброкачественные варианты, а также варианты с неопределенной клинической значимостью, для которых отсутствуют достаточные данные о связи с заболеванием, в отчет не включаются. Таким образом, в программу включены те гены, для которых выявление клинически значимых вариантов позволяет своевременно принять меры по профилактике заболевания, его раннему выявлению и медицинскому наблюдению.

В список включены гены, связанные с предрасположенностью к некоторым онкологическим заболеваниям, сердечно-сосудистым заболеваниям, врожденным нарушениям обмена веществ, а также другим заболеваниям, не входящим в указанные группы (MODY-диабет, злокачественная гипертермия и другие). Полный список исследуемых генов с распределением по группам приведен далее.

Рекомендуется консультация врача-генетика для уточнения семейного анамнеза и определения индивидуального плана наблюдения.

[1]Генетические варианты – это различия в последовательности нуклеотидов ДНК. Они встречаются у всех людей и в большинстве случаев не оказывают никакого влияния на здоровье, однако некоторые варианты могут быть связаны с повышенным риском развития определенных заболеваний.

Список генов, входящих в программу профилактического ДНК-скрининга

Гены, связанные с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям

Патогенные и вероятно патогенные варианты в этих генах могут быть связаны с повышенным риском развития различных видов злокачественных опухолей. В зависимости от конкретного гена это может быть предрасположенность к онкологическому заболеванию одного органа или к целому спектру опухолей.

Например, варианты в генах *BRCA1* и *BRCA2* связаны с наследственной предрасположенностью к раку молочной железы и яичников, а также некоторых других видов опухолей, в гене *APC* – с семейным аденоматозным полипозом и высоким риском колоректального рака.

Гены: APC, RET, BRCA1, BRCA2, PALB2, SDHD, SDHAF2, SDHC, SDHB, MAX, TMEM127, BMPR1A, SMAD4, TP53, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, MEN1, MUTYH, NF2, STK11, PTEN, RB1, TSC1, TSC2, VHL, WT1

Гены, связанные с предрасположенностью к заболеваниям сердечно-сосудистой системы

Патогенные варианты в этих генах могут быть связаны с наследственными заболеваниями сердца и сосудов, включая кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма, заболевания аорты и нарушения обмена липидов.

Например, патогенные и вероятно патогенные варианты в гене *TGFBR1* связаны с развитием синдрома Лойса – Дитца, основными клиническими проявлениями которого являются аневризма и расслоение аорты, а также извитость артерий. А патогенные и вероятно патогенные варианты в гене *LDLR* связаны с семейной гиперхолестеринемией, сопровождающейся значительным повышением уровня липопротеинов низкой плотности и холестерина с рождения, что приводит к ускоренному развитию атеросклеротического поражения сосудов.

Гены: FBN1, TGFBR1, TGFBR2, SMAD3, ACTA2, MYH11, PKP2, DSP, DSC2, TMEM43, DSG2, RYR2, CASQ2, TRDN, TNNT2, LMNA, FLNC, TTN, BAG3, DES, RBM20, TNNC1, PLN, COL3A1, LDLR, APOB, PCSK9, MYH7, MYBPC3, TNNI3, TPM1, MYL3, ACTC1, PRKAG2, MYL2, KCNQ1, KCNH2, SCN5A, CALM1, CALM2, CALM3

Гены, связанные с наследственными нарушениями обмена веществ

Патогенные варианты в этих генах могут быть связаны с наследственными нарушениями обмена веществ.

Например, патогенные и вероятно патогенные варианты гена *BTD* связаны с развитием дефицита биотинидазы – фермента, катализирующего гидролиз биоцитина до биотина (витамина B7) и лизина. Недостаток биотина может проявляться в виде неврологических нарушений, алопеции

и кожной сыпи. Варианты гена *CYP27A1* могут приводить к церебротендинальному ксантоматозу – нейрометаболическому нарушению накопления липидов и синтеза желчных кислот.

Гены: BTD, CYP27A1, GLA, HFE, OTC, GAA, ABCD1

Другие гены

Эта группа включает гены, связанные с различными наследственными заболеваниями, которые не относятся однозначно к одной из перечисленных ранее категорий.

Например, патогенные и вероятно патогенные варианты в гене *HNF1A* могут приводить к диабету MODY – наследственному заболеванию, характеризующемуся нарушениями углеводного обмена и секреции инсулина. Варианты в гене *ATP7B* могут приводить к болезни Вильсона – Коновалова – состоянию, при котором в центральной нервной системе, печени и других внутренних органах накапливается избыточное количество меди из-за нарушения ее выведения из организма.

Гены: ACVRL1, ENG, TTR, RYR1, CACNA1S, HNF1A, RPE65, ATP7B

Ограничения исследования

Как и любое другое исследование, полногеномное секвенирование имеет определенные ограничения. Настоящий анализ данных, полученных методами массового параллельного секвенирования (MPS), выполнен исключительно в исследовательских и ознакомительных целях. Результаты, представленные в данном отчете, не являются медицинской услугой, диагностическим заключением или рекомендацией по лечению. Они предназначены для предоставления информации общего характера и не могут быть использованы для принятия клинических решений без консультации с квалифицированным медицинским специалистом.

Результаты анализа зависят от качества исходных данных, используемых алгоритмов и доступных баз данных. Возможны ограничения, связанные с техническими аспектами секвенирования, аннотации вариантов или интерпретации их функционального значения.

Результаты генетического исследования отражают информацию, доступную на момент проведения анализа, и не позволяют полностью предсказать состояние здоровья в будущем. Отсутствие клинически значимых вариантов не исключает наличия заболевания или его развития, особенно при наличии симптомов, характерных для наследственного заболевания, или выраженного семейного анамнеза.

Научные знания о генетических заболеваниях постоянно дополняются: появляются новые данные о генах и генетических вариантах, совершенствуются методы их анализа и обновляются базы данных. Поэтому в дальнейшем результаты исследования могут потребовать повторной интерпретации с учетом новых научных данных.

Результаты, представленные в отчете, носят информационный характер и не заменяют консультацию специалиста. Интерпретировать их и определять дальнейшую тактику может только врач-генетик.

Описание методов исследования

Анализ данных полногеномного секвенирования (Whole Genome Sequencing, WGS) выполняется с использованием технологии секвенирования нового поколения (NGS) методом парно-концевого чтения. Подготовка включает фрагментацию ДНК и создание библиотеки без селективного захвата, что позволяет охватить весь геном человека, включая кодирующие и некодирующие области. Среднее покрытие генома составляет не менее 30×, что обеспечивает прочтение каждого участка ДНК в среднем не менее 30 раз для минимизации влияния технических артефактов на результаты. Для регионов с высокой GC-составностью или другими сложными структурами покрытие может быть снижено. Участки с недостаточным покрытием, не соответствующие критериям качества из-за технических особенностей секвенирования, исключаются из дальнейшего анализа.

Обработка сырых данных включает автоматизированный пайплайн: выравнивание прочтений на референсный геном GRCh38 (hg38), постобработку, вызов вариантов, фильтрацию по качеству и аннотацию по каноническим транскриптам генов с приоритизацией в соответствии с рекомендациями ACMG. Метод выявляет однонуклеотидные варианты (SNV), небольшие инсерции и делеции (InDel), которые потенциально могут быть связаны с генетическими заболеваниями.

Полногеномное секвенирование не является референсным методом для выявления следующих генетических изменений: структурные изменения хромосом (инверсии, транслокации, протяженные делеции или инсерции), полиплоидия, анеуплоидия, протяженные участки триплетных и (или) других повторов; варианты в генах, имеющих псевдогены; эпигенетические изменения. В случае выявления по результатам полногеномного секвенирования указанных структурных изменений хромосом или генов требуется их валидация референсным методом (например, ПЦР, MLPA, a-CGH, цитогенетическое исследование). Метод не предназначен для определения фазы гетерозиготных вариантов, оценки метилирования ДНК или выявления вариантов в состоянии мозаицизма.

Технические характеристики исследования

Метод исследования:	Полногеномное секвенирование (Whole Genome Sequencing)
Средняя глубина прочтения генома после секвенирования:	36×
Количество прочитанных нуклеотидов:	не менее 90 млрд
Тип прочтения:	парно-концевое
Длина прочтения:	150
Качество выходных данных секвенирования:	1. число прочтений с качеством Q20: не менее 90% от числа прочтений, полученных в результате секвенирования;
	2. число прочтений с качеством Q30: не менее 80% от числа прочтений, полученных в результате секвенирования.

Список литературы и баз данных

1. http://www.omim.org/

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/

3. http://gnomad.broadinstitute.org/

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/

5. https://franklin.genoox.com/clinical

6. http://www.ensembl.org/

7. https://www.uniprot.org/

8. https://www.deciphergenomics.org/

9. https://mitomap.org

10. https://www.clinicalgenome.org/

11. ACMG SF v3.3 list for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing: A policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). Lee K, et al. Genet Med. 2025;27(8):101454.

12. Feder JN, Tsuchihashi Z, Irrinki A, et al. The hemochromatosis founder mutation in HLA-H disrupts β2-microglobulin interaction and cell surface expression. *J Biol Chem*. 1997;272(22):14025-14028. doi:10.1074/jbc.272.22.14025

**Научный отчет носит ознакомительный характер, не является диагнозом и рекомендацией. По всем вопросам необходимо обратиться к Вашему лечащему врачу.*

13. Allen KJ, Gurrin LC, Constantine CC, et al. Iron-overload-related disease in HFE hereditary hemochromatosis. *N Engl J Med*. 2008;358(3):221-230. doi:10.1056/NEJMoa073286

**Научный отчет носит ознакомительный характер, не является диагнозом и рекомендацией. По всем вопросам необходимо обратиться к Вашему лечащему врачу.*